

数学老师狂喜！edulab开源，一道题自动生成带3D模型的交互教学页

原创 陶人 Ai技能图谱 2026年6月6日 08:58 广东

很多做教育或者辅导孩子的朋友应该深有体会。

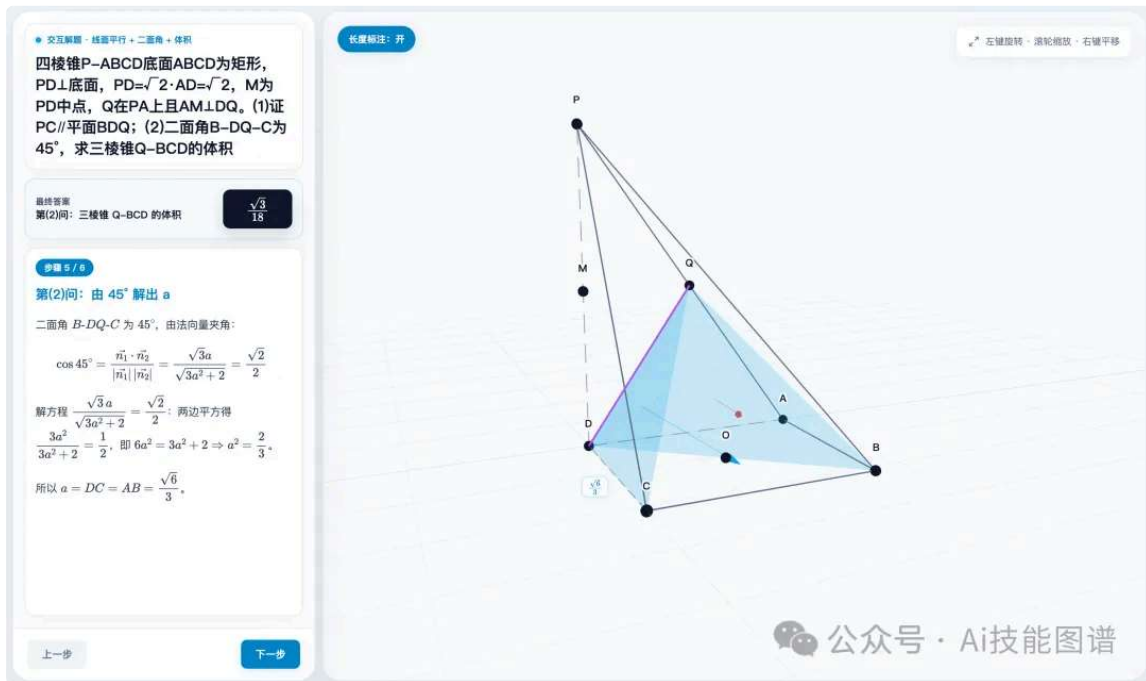
立体几何这东西，光靠文字和静态图片讲，学生真的很难想象。线面角、二面角、异面直线夹角……文字描述来描述去，学生脑子里的空间感就是转不过来。

以前想搞个可交互的3D教学页面？得会Three.js，得会前端，得会排版。一整套下来，老师根本搞不定，培训机构得掏钱请外包。

有一说一，这个问题卡了太多教育从业者。

方案介绍

于是乎，edulab 来了——一个 Claude Code 插件，目标是：给一道题，产出一个能直接用浏览器打开、自带讲解和可视化的单页HTML。



首个技能：edu-solid-geometry（立体几何解题）

核心思路：用 建系 + 向量法 求解，由 sympy 精确计算驱动，输出 左侧分步解析（MathJax）+ 右侧可交互3D模型（Three.js）的教学网页。

三种使用入口：

方式	说明
 文字题目	直接输入题面求解
 上传图片	拍照识别题目，确认后求解
 随机出题	随机参数自动出题，答案不规整自动重抽

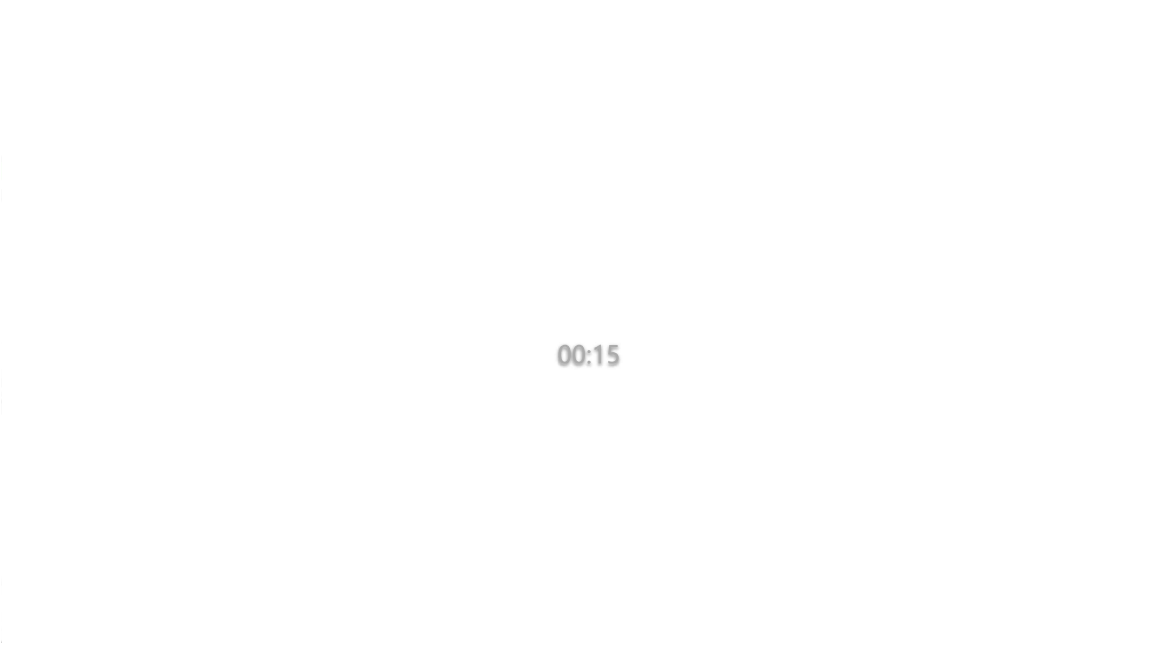
覆盖题型：

- 正方体、长方体、棱锥、棱柱、圆柱、圆锥
- 线面角、二面角、异面直线夹角、点到平面距离、体积

触发词：立体几何、线面角、二面角、解这道几何题、随机出一道立体几何题.....

效果展示

主流模型测试了一轮，结果很有意思：



00:15

DeepSeek-V4-Pro 性价比最高，0.2~0.3元一次，部分题目生成准确率甚至比GPT-5.5 还高。

生成的教学网页长这样：

- **左侧**：题面 + 答案 + 分步解析，公式用 **MathJax** 渲染，排版清晰
- **右侧**：题目对应的 **3D模型**，可 **旋转缩放**，分步高亮关键元素并切换镜头
- **核心**：答案、3D坐标、每一步中间数值 **同源一致**，都来自同一份 **sympy** 计算，**不存在幻觉**

这比传统的静态教辅强太多了——学生可以 **动手转一转**，**从各个角度看**，**直观感受几何关系**。

04. 安装教程

一键安装



```
npx skills add wy51ai/edulab
```

更新到最新版



```
npx skills update
```

或者作为Claude Code插件



```
/plugin marketplace add wy51ai/edulab  
/plugin install edulab
```

命令行直接生成（不经过Claude）



```
cd skills/edu-solid-geometry  
python3 scripts/generate.py cube ./cube.html      # 正方体·线面角  
python3 scripts/generate.py box  ./box.html       # 长方体·体积  
python3 scripts/generate.py random 7 ./random.html # 随机出题
```

依赖很简单：只要 `python3` + `sympy` 就行：



```
python3 -m pip install sympy
```

最后

插件市场：

<https://skills.yangsir.net/skill/gh-edu-solid-geometry>

项目地址：

<https://github.com/wy51ai/edulab>

适合人群：

- 数学老师、辅导机构、教育产品开发者
- 想做可交互教学内容的任何人

未来扩展：

作者已经在考虑物理化学方向，但目前需要确认 **全科的话是否需要存题的原图**。
感兴趣可以关注项目进展~

